

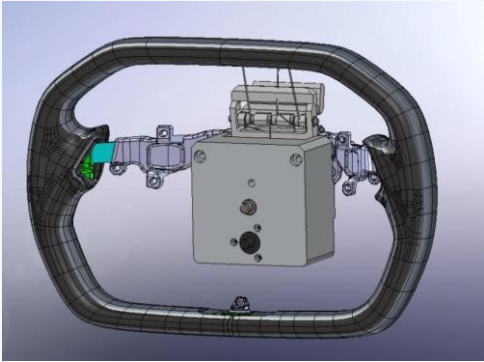
01

工装与设备结构 | 仿形定位、空间协调

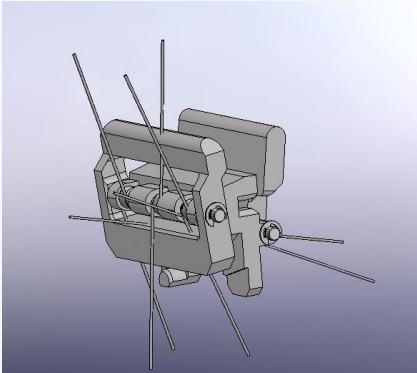
01

方向盘压线刀具 | 两套方案

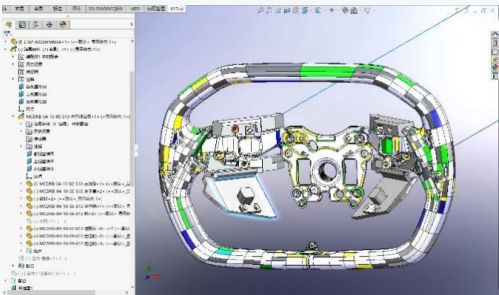
SolidWorks



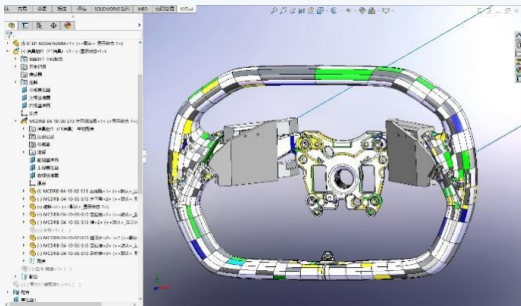
整体装配与仿形底座



快速卡扣压紧机构



方案二·适配前



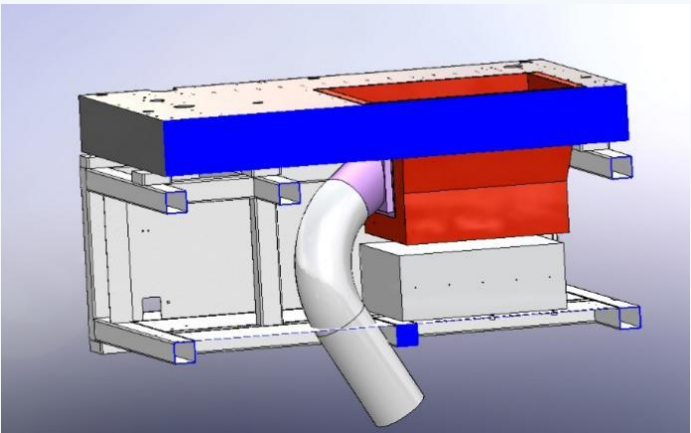
方案二·支撑优化

异形仿形底座 + 限位定位块 + 快速卡扣；针对不同方向盘骨架调整支撑布局，定位误差控制在 $\pm 0.1\text{ mm}$ 。

02

设备机架、废料箱与抽尘口

干涉优化



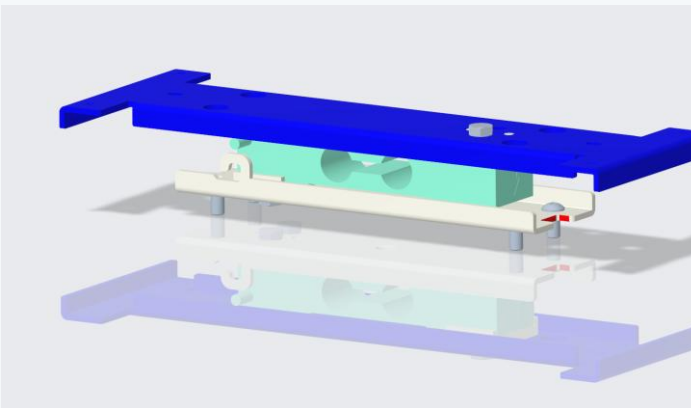
机架与废料收集系统装配

任务：协调机架、废料箱与抽尘管的有限安装空间。
改进：修正接口干涉，优化内部流道与清理路径。
结果：合理设计抽风口减少积料，抽风管道流量均衡，保证拆装与维护便利性。

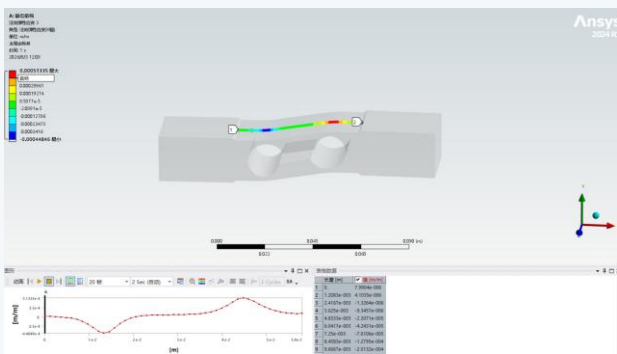
03

称重传感器工装

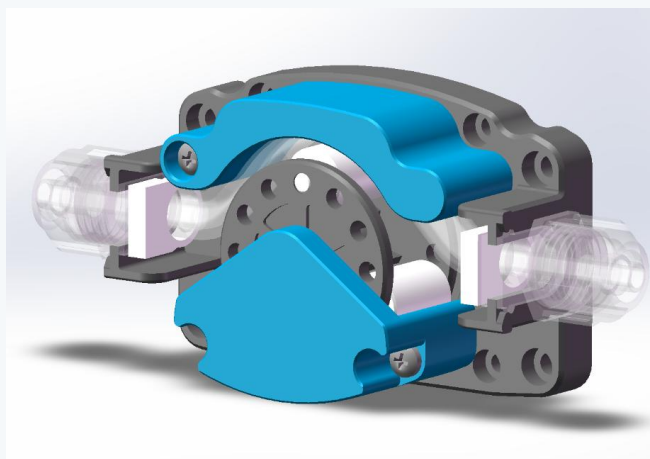
载荷传递



称重传感器工装设计



结构：固定端连接机壳钣金，受力端承托调料盒托盘，以中间区域作为应变探测点。
有限元仿真：仿真分析称重传感器的量程、灵敏度、屈服和疲劳强度。



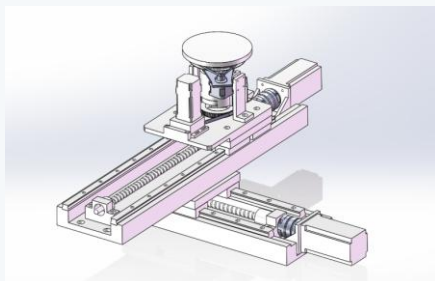
泵头滚轮、压管结构与接口

**现场实验验证**

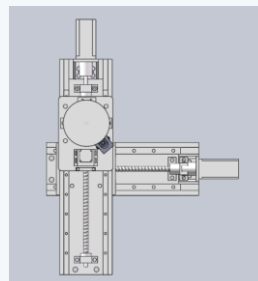
设计：集成滚轮、压管机构、管路接口与拆装壳体。

验证：关注管道尺寸对流量的影响、长期泵送稳定性。

闭环：3D 打印打样—装配测试—结构/模具迭代。



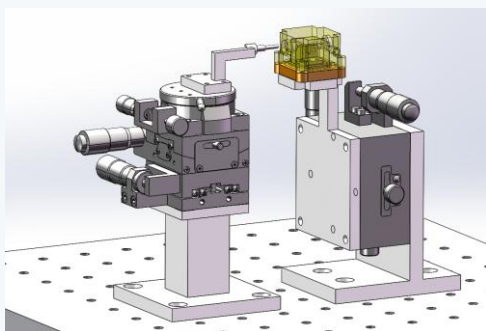
总体结构



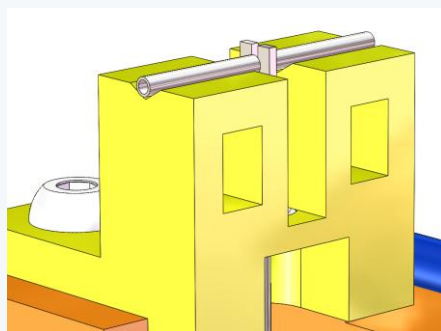
俯视布局

机构：正交直线模组与旋转工作台组合。

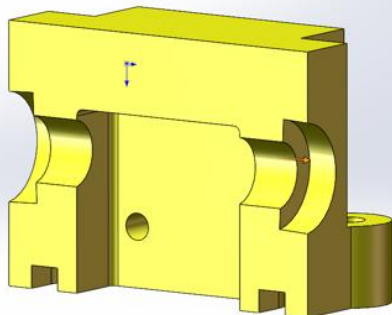
重点：丝杆模组、同步带、电机选型



探测系统装配



气室上盖与窗口片



密封槽与 2.5°倾斜窗口设计

- 上盖底部设置合理的密封圈槽，通过螺钉预紧形成可靠密封。
- 窗口片设置 2.5°倾斜角，降低高功率激光反射回返风险。
- 模块化结构兼顾光路调整、定位与拆卸维护。

